

2025 年级人工智能(拔尖英才试点班)专业课程设置一览表

1. 通识教育课程 要求最低学分：66 学分

(1) 公共课程类 要求最低学分：56 学分

1) 必修 要求最低学分：30 学分

须修满全部。全部修业期间需修满4次形势与政策课程，每次0.5学分，共计2学分，方可达到毕业要求。

课程代码	课 程 名 称	学分	总学时	理论学时	实践学时	年级	推荐学期	课程性质	价值贡献	知识贡献	能力贡献	素质贡献	备注
MIL1201	军事理论	2.0	32	32	0	一	1	必修					
Military Theory													
PUM1201	国家安全教育	1.0	16	8	8	一	1	必修					
National Security Education													
MIL1202	军训	2.0	112	0	112	一	1	必修					
Military Training													
MARX1208	思想道德与法治	3.0	48	48	0	一	1	必修					
Ideology and Morality and Rule of Law													
PSY1202	大学生心理健康	2.0	32	16	16	一	1	必修					
Mental Health for College Students													
MARX1205	形势与政策	0.5	8	8	0	一	1	必修					
Circumstance and Policy													
KE1201	体育（1）	1.0	32	0	32	一	1	必修					
Physical Education I													
MARX1202	中国近现代史纲要	3.0	48	48	0	一	2	必修					
Modern Chinese History													
KE1202	体育（2）	1.0	32	0	32	一	2	必修					
Physical Education II													
MARX1206	新时代社会认知实践	2.0	32	4	28	一	2	必修					
Social Cognitive Practice in the New Era													
KE2201	体育（3）	1.0	32	0	32	二	1	必修					
Physical Education III													
MARX1219	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	40	8	二	1	必修					
Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era													
KE2202	体育（4）	1.0	32	0	32	二	2	必修					
Physical Education IV													

MARX1 204	马克思主义基本原理	3.0	48	48	0	二	2	必修					
Basic Theory of Marxism													
MARX1 203	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	48	0	三	1	必修					
Introduction to Mao Zedong's Thoughts and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics													
总		28.5	600	300	300								

2) 英语类 要求最低学分：4 学分

英语选修课。全部修业期间需修满4学分，且需达到学校英语培养目标基本要求，多修读学分计入个性化。

A) 英语一 要求最低学分：0 学分

课程代码	课 程 名 称	学分	总学时	理论学时	实践学时	年级	推荐学期	课程性质	价值贡献	知识贡献	能力贡献	素质贡献	备注
FL1202	综合英语 I	2.0	32	32	0	一	1	限选					
Integrated English I													
总		2.0	32	32	0								

B) 英语二 要求最低学分：0 学分

课程代码	课 程 名 称	学分	总学时	理论学时	实践学时	年级	推荐学期	课程性质	价值贡献	知识贡献	能力贡献	素质贡献	备注
FL2202	综合英语 II	2.0	32	32	0	一	1	限选					
Integrated English II													
总		2.0	32	32	0								

C) 英语三 要求最低学分：0 学分

课程代码	课 程 名 称	学分	总学时	理论学时	实践学时	年级	推荐学期	课程性质	价值贡献	知识贡献	能力贡献	素质贡献	备注
FL3202	综合英语 III	2.0	32	32	0	一	1	限选					
Integrated English III													
总		2.0	32	32	0								

D) 英语四 要求最低学分：2 学分

课程代码	课 程 名 称	学分	总学时	理论学时	实践学时	年级	推荐学期	课程性质	价值贡献	知识贡献	能力贡献	素质贡献	备注
FL4209	热点议题英语听说与思辨	2.0	32	32	0	一	1	限选					
English Listening and Speaking for Critical Thinking: Current Issues in Focus													
FL4202	高级英语演讲	2.0	32	32	0	一	1	限选					
Advanced English Presentation													
FL4205	跨文化交际	2.0	32	32	0	一	1	限选					
Intercultural Communication													
FL4204	汉英笔译	2.0	32	32	0	一	1	限选					
Chinese -English Translation Practice													
FL4208	英语口语	2.0	32	32	0	一	1	限选					
Spoken English													
FL4203	高阶通用学术英语	2.0	32	32	0	一	1	限选					
Advanced General Academic English													
FL4207	英汉口译	2.0	32	32	0	一	1	限选					
English-Chinese Interpretation													
FL4206	文学阅读与写作实验课堂	2.0	32	32	0	一	1	限选					
Literary Reading and Writing Lab													
总		16.0	256	256	0								

3) 数学选修 要求最低学分：10 学分

A) 数学一 要求最低学分：6 学分

课程代码	课 程 名 称	学分	总学时	理论学时	实践学时	年级	推荐学期	课程性质	价值贡献	知识贡献	能力贡献	素质贡献	备注
MATH1607H	数学分析（荣誉）I	6.0	96	96	0	一	1	限选					
Mathematical Analysis (H) I													
总		6.0	96	96	0								

B) 数学二 要求最低学分：4 学分

课程代码	课 程 名 称	学分	总学时	理论学时	实践学时	年级	推荐学期	课程性质	价值贡献	知识贡献	能力贡献	素质贡献	备注
MATH1608H	数学分析（荣誉）II	4.0	64	64	0	一	2	限选					
Mathematical Analysis (H) II													

总	4.0	64	64	0							
---	-----	----	----	---	--	--	--	--	--	--	--

4) 大学物理类 要求最低学分：12 学分

A) 物理一 要求最低学分：5 学分

课程代码	课 程 名 称	学分	总学时	理论学时	实践学时	年级	推荐学期	课程性质	价值贡献	知识贡献	能力贡献	素质贡献	备注
PHY1251H	大学物理（荣誉）（1）	5.0	80	80	0	一	2	限选					
University Physics (H)													
总		5.0	80	80	0								

B) 物理二 要求最低学分：5 学分

课程代码	课 程 名 称	学分	总学时	理论学时	实践学时	年级	推荐学期	课程性质	价值贡献	知识贡献	能力贡献	素质贡献	备注
PHY1252H	大学物理（荣誉）（2）	5.0	80	80	0	二	1	限选					
University Physics (H) II													
总		5.0	80	80	0								

C) 物理三 要求最低学分：0 学分

课程代码	课 程 名 称	学分	总学时	理论学时	实践学时	年级	推荐学期	课程性质	价值贡献	知识贡献	能力贡献	素质贡献	备注
PHY1263	量子物理	2.0	32	32	0	二	2	限选					
Quantum Physics													
总		2.0	32	32	0								

D) 物理实验 要求最低学分：2 学分

课程代码	课 程 名 称	学分	总学时	理论学时	实践学时	年级	推荐学期	课程性质	价值贡献	知识贡献	能力贡献	素质贡献	备注
PHY1223H	基础物理实验（荣誉）（1）	1.0	24	0	24	一	2	必修					
Physics Lab (H)I.													
PHY1224H	基础物理实验（荣誉）（2）	1.0	24	0	24	二	1	必修					

CS2501 H	离散数学（荣誉）	3.0	48	48	0	一	2	必修					
Discrete Mathematics (H)													
MATH1 207H	概率统计（荣誉）	3.0	48	48	0	二	1	必修					
Probability and Statistics (H)													
总		18.0	304	272	32								

(2) 专业核心类 要求最低学分：42 学分

1) 必修 要求最低学分：42 学分

须修满全部

课程代码	课 程 名 称	学分	总学时	理论学时	实践学时	年级	推荐学期	课程性质	价值贡献	知识贡献	能力贡献	素质贡献	备注
AI1810	人工智能基本原理与工程实践I（智能导论）	2.0	32	32	0	一	1	必修					
Principles of Artificial Intelligence and Engineering Practice I Introduction to Intelligence													
AI1803	编程综合实践	3.0	48	0	48	一	3	必修					
Comprehensive Programming Practice													
AI1811	人工智能基本原理与工程实践II（机器学习、深度学习、强化学习）	3.0	48	48	0	二	1	必修					
Fundamentals of Artificial Intelligence and Engineering Practice IIMachine Learning, Deep Learning, Reinforcement													
AI1804	算法设计与分析	3.0	48	32	16	二	1	必修					
Design and Analysis of Algorithms													
AI1807	数值分析	2.0	32	32	0	二	1	必修					
Numerical Analysis													
AI2803	计算机体系结构	3.0	48	48	0	二	2	必修					
Computer Architecture													
AI2801	人工智能基本原理与工程实践III（形式语言、自然语言、语音技术）	5.0	80	80	0	二	2	必修					
Basic Principles and Methods of Artificial Intelligence III (Formal Language, Natural Language, Speech Technology)													
AI3807	实验室实践（I）	3.0	48	0	48	三	1	必修					
Lab Practice I													
AI3802	人工智能基本原理与工程实践IV（视觉与生成式AI、大模型与开源、数据工程）	5.0	80	80	0	三	1	必修					
Basic Principles and Methods of Artificial Intelligence IV (Visual and Generative AI, Large Models and Open Source,													
AI3806	操作系统	3.0	48	48	0	三	1	必修					

Operating System													
AI3801	人工智能基本原理与工程实践V（系统与 实践）	3.0	48	0	48	三	3	必修					
Basic Principles and Methods of Artificial Intelligence V (System and Practice)													
AI4802	实验室实践（2）	3.0	48	0	48	四	1	必修					
Lab Practice II													
AI4801	毕业设计	4.0	128	0	128	四	2	必修					
Graduation Design													
总		42.0	736	400	336								

(3) 专业选修类 要求最低学分：5 学分

1) 限选 要求最低学分：5 学分 课程最低门数：3 门

须至少修满5学分

课程 代码	课 程 名 称	学 分	总 学 时	理 论 学 时	实 践 学 时	年 级	推 荐 学 期	课 程 性 质	价值贡献	知识贡献	能力贡献	素质贡献	备注
AI1806	信号与系统（B类）	3.0	48	48	0	二	1	限选					
Signals and Systems (B)													
AI2805	数字信号与图像处理	3.0	48	48	0	二	2	限选					
Digital signal and image processing													
AI2807	图论与组合	3.0	48	48	0	二	2	限选					
Graph Theory and Combinatorics													
AI2802	智能机器人导论	3.0	48	48	0	二	2	限选					
Introduction to Intelligent Robots													
AI1805	数理逻辑	3.0	48	48	0	二	2	限选					
Mathematical logic													
AI2806	随机过程	3.0	48	48	0	二	2	限选					
Stochastic Processes													
AI2804	数字逻辑设计	2.0	32	32	0	二	2	限选					
Digital logic design													
AI2808	程序语言与编译原理	4.0	64	48	16	三	1	限选					
Programming Languages and Compilers													
AI3812	量子人工智能	2.0	32	32	0	三	1	限选					
Quantum artificial intelligence													
AI3809	并行与分布式程序设计	3.0	48	48	0	三	1	限选					
Parallel and Distributed Programming													
AI3814	程序语言设计与实现	3.0	48	48	0	三	2	限选					

Programming Languages Design and Implementation														
AI3805	数据挖掘与模式识别	3.0	48	48	0	三	2	限选						
Data Mining and Pattern Recognition														
AI3804	图形学与虚拟现实	2.0	32	32	0	三	2	限选						
Graphics and Virtual Reality														
AI3810	最优化方法	3.0	48	48	0	三	2	限选						
Optimization Methods														
AI3803	具身智能	2.0	32	32	0	三	2	限选						
Embodied intelligence														
AI3808	密码学基础及其应用	2.0	32	32	0	三	2	限选						
Basic Cryptography and Applications														
AI3815	数据库系统	3.0	48	48	0	三	2	限选						
Database System														
AI3813	人工智能芯片设计	3.0	48	48	0	三	2	限选						
Design of artificial intelligence chip														
AI3811	博弈论与多智能体学习	2.0	32	32	0	三	2	限选						
Game Theory and Multi-Agent Learning														
总		52.0	832	816	16									

3. 个性化教育课程 要求最低学分：3 学分

除本专业培养方案中通识教育课程、专业教育课程、实践教育课程三个模块要求学分制外的所有学分均可计入。

(1) 个性化教育 要求最低学分：3 学分